Funciones biyectivas

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Funciones biyectivas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición (Función Sobreyectiva)

Sea $f : A \to B$ una función. Diremos que f es **sobreyectiva** si $\mathrm{Rec}(f) = B$.

Observación La definición anterior es equivalente en términos de cuantificadores a

$$(\forall\, y \in B)(\exists\, x \in A)(f(x) = y)\,.$$

En otras palabras, todo elemento del conjunto de llegada admite al menos una pre-imagen. En términos de ecuación, f es sobreyectiva si para todo $y \in B$, la ecuación $f(x) = y$ admite una solución en A.

Funciones biyectivas

EJEMPLO 1 Averigue si la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ es sobreyectiva.

Funciones biyectivas

EJEMPLO 1 Averigue si la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ es sobreyectiva.

Solución En clases anteriores hemos mostrado que $\mathrm{Rec}(f) = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$. Vemos que el conjunto de llegada $B = \mathbb{R}$ no coincide con el recorrido de f. Luego f no es sobreyectiva.

Funciones biyectivas

EJEMPLO 2 Sea $f : \mathbb{R} \to [-2, \infty[$ definida por $f(x) = x^2 - 6x + 7$. ¿Es f sobreyectiva?

Funciones biyectivas

EJEMPLO 2 Sea $f : \mathbb{R} \to [-2, \infty[$ definida por $f(x) = x^2 - 6x + 7$. ¿Es f sobreyectiva?

Solución Vamos a calcular el recorrido de la función f.

$$\begin{aligned}
y \in \mathrm{Rec}(f) \quad &\iff \quad \text{existe } x \in \mathbb{R} \text{ tal que } x^2 - 6x + 7 = y \\
&\iff \quad \text{existe } x \in \mathbb{R} \text{ tal que } x^2 - 6x + (7 - y) = 0 \\
&\iff \quad \text{existe } x \in \mathbb{R} \text{ tal que } x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 4(7 - y)}}{2} \\
&\iff \quad \text{existe } x \in \mathbb{R} \text{ tal que } x = 3 \pm \sqrt{2 + y} \\
&\iff \quad 2 + y \geqslant 0 \\
&\iff \quad y \geqslant -2
\end{aligned}$$

por lo tanto $\mathrm{Rec}(f) = [-2, \infty[= B$. Por lo tanto f es sobreyectiva.

Funciones biyectivas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Observaciones

1. Si f no es inyectiva siempre es posible tornar a f inyectiva restringiendo el dominio.
2. Sea $f : A \to \mathbb{R}$ una función. Entonces, podemos tornar a f sobreyectiva cambiando su conjunto de llegada $f : A \to B$ donde $B = \mathrm{Rec}(f)$.

Funciones biyectivas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición (Función biyectiva)

Sean $X, Y \subseteq \mathbb{R}$ y $f : X \to Y$ una función. Diremos que f es **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva.

Observación La definición anterior es equivalente en términos de cuantificadores a

$$(\forall\, y \in Y)(\exists!\, x \in X)(f(x) = y)$$

O en términos de ecuación para todo $b \in Y$ la ecuación $f(x) = b$ tiene una única solución en A.

Funciones biyectivas

EJEMPLO 3 La función $f :]-\infty, 1] \to]-\infty, 2]$ definida por $f(x) = -x^2 + 4x - 1$, ¿es biyectiva?

Funciones biyectivas

EJEMPLO 3 La función $f :]-\infty, 1] \to]-\infty, 2]$ definida por $f(x) = -x^2 + 4x - 1$, ¿es biyectiva?

Solución f es inyectiva, ya que para cualquier x_1, x_2 en el dominio de f se tiene

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) \quad &\Longrightarrow \quad -x_1^2 + 4x_1 - 1 = -x_2^2 + 4x_2 - 1 \\ &\Longrightarrow \quad (x_2 - x_1)(x_2 + x_1 - 4) = 0 \\ &\Longrightarrow \quad x_1 = x_2 \quad \text{ó} \quad x_1 = 4 - x_2 \end{aligned}$$

$x_1 = 4 - x_2$ no puede ocurrir, de lo contrario

$$x_1 \leqslant 1 \Longrightarrow 4 - x_2 \leqslant 1 \Longrightarrow x_2 \geqslant 3$$

lo cual contradice la hipótesis $x_2 \in (-\infty, 1]$. Por lo tanto, $f(x_1) = f(x_2)$ implica que $x_1 = x_2$.

Funciones biyectivas

f es sobreyectiva por que

$$\begin{aligned}
y \in \mathrm{Rec}(f) \quad &\Longleftrightarrow \quad \exists\, x \in (-\infty, 1] \quad \text{tal que} \quad y = -x^2 + 4x - 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \exists\, x \in (-\infty, 1] \quad \text{tal que} \quad x = 2 \pm \sqrt{3-y} \\
&\Longleftrightarrow \quad 2 \pm \sqrt{3-y} \leqslant 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \pm\sqrt{3-y} \leqslant -1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \sqrt{3-y} \geqslant 1 \Longleftrightarrow y \leqslant 2
\end{aligned}$$

por lo tanto $\mathrm{Rec}(f) = (-\infty, 2]$ lo cual coincide con el conjunto de llegada, luego f es sobreyectiva.
Como f es inyectiva y sobreyectiva, entonces f es biyectiva.

Funciones biyectivas

EJEMPLO 4 Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = -\sqrt{x^2 + 4}$. ¿Es f biyectiva?

Funciones biyectivas

EJEMPLO 4 Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = -\sqrt{x^2 + 4}$. ¿Es f biyectiva?

Solución f no es biyectiva, ya que no es inyectiva, por ejemplo $f(-1) = f(1)$ con $1 \neq -1$.